

Теория вероятности. Статистика и Анализ распределений

Институт Интеллектуальных
Кибернетических Систем

Москва, НИЯУ "МИФИ"
Осень 2026

Содержание

Введение	3
Обозначения	4
1 Алгебра событий	6
1.1 Основные определения	6
1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов	6
1.1.2 Операции над событиями	7

Введение

Теория вероятностей представляет собой фундаментальный раздел математики, изучающий закономерности не просто в отдельных случайных явлениях, а именно в **массовых случайных явлениях**. Только при наличии достаточно большой массы наблюдений, проводимых в одних и тех же условиях, становится возможным установление устойчивых закономерностей в случайных процессах.

Рассмотрим классический пример: бросание монеты. Выпадение «герба» или «решки» в результате единичного броска является событием чисто случайным. Теория вероятностей не ставит своей целью объяснить, почему в данном конкретном случае выпал «герб», а не «решка». Ее фундаментальная задача заключается в ином: определить, насколько вероятно выпадение «герба» при условии, что монета будет подброшена достаточно большое количество раз. Именно в пределе большого числа испытаний хаотичность отдельных событий уступает место строгим статистическим закономерностям.

К созданию и развитию теории вероятностей и математической статистики приложили свои усилия многие выдающиеся ученые. Среди пионеров и классиков этой науки следует назвать Г. Галилея, Б. Паскаля, П. Ферма, Х. Гюйгенса, Я. Бернулли, А. Муавра, П. Лапласа, С. Пуассона, а также ученых, внесших вклад в ее современное развитие: У. Госсета (Стьюдента), К. Пирсона, Н. Винера, У. Феллера, Дж. Дуба, Р. Фишера и многих других.

Особый вклад в становление и строгое аксиоматическое обоснование теории вероятностей внесли наши соотечественники. Славная плеяда российских и советских математиков включает В. Я. Буняковского, П. Л. Чебышева, А. М. Ляпунова, А. А. Маркова, С. Н. Бернштейна, А. Я. Хинчина, А. Н. Колмогорова, В. И. Романовского, Н. В. Смирнова и многих других исследователей, чьи работы заложили незыблемый фундамент современной вероятностно-статистической науки.

Данная методичка призвана помочь вам систематизировать знания по этим темам, освоить ключевые методы анализа распределений и научиться применять их для решения практических задач.

Обозначения

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\mathfrak{A}$	алгебра множеств	$o(\cdot)$	о-малое
$B(n, p)$	биномиальное распределение	$ A $	определитель матрицы
$\mathfrak{B}(\cdot)$	борелевская σ -алгебра над X	$A \cap B$	пересечение множеств/событий
$\mathcal{P}(\cdot)$	булеан	AB	пересечение событий
$\mathbb{P}$	вероятность, вероятностная мера	f_{ξ}	плотность распределения
μ^*	внешняя мера	$\mathcal{F}\{\cdot\}$	преобразование Фурье
μ_*	внутренняя мера	Ω	пространство элементарных событий
$\Gamma(x)$	гамма-функция	$\emptyset$	пустое множество
$\Gamma(k, \theta)$	гамма-распределение	$A \setminus B$	разность множеств/событий
$\text{Geom}(p)$	геометрическое распределение	$\mathcal{U}(a, b)$	равномерное распределение
$\text{HG}(D, N, n)$	гипергеометрическое распределение	$\text{Ber}(p)$	распределение Бернулли
A^n	декартова степень	$\text{Cauchy}(x_0, \gamma)$	распределение Коши
$A \times B$	декартово произведение	$P(\lambda)$	распределение Пуассона
$\text{diag}(\cdot, \dots, \cdot)$	диагональная матрица	$\chi^2(n)$	распределение хи-квадрат
$A \sqcup B$	дизъюнктное объединение множеств/событий	$F_{\xi \eta}$	регулярная функция распределения
$\mathbb{D}\xi$	дисперсия	$\mathfrak{S}$	σ -алгебра
$\overline{A}$	дополнение события	$A \Delta B$	симметрическая разность множеств
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$(\vec{a}, \vec{b})$	скалярное произведение
$\int_a^b f(x) dx$	интеграл Римана	$\vec{\xi}$	случайный вектор
$\int_X f(x) \mu(dx)$	интеграл Лебега	ξ	случайная величина
$\mathbf{1}_A(x)$	индикатор множества/события	$a \stackrel{d}{=} b$	сравнимость по модулю
$\text{cov}(\cdot)$	ковариационная матрица	σ	стандартное отклонение
$\text{cov}(\cdot, \cdot)$	ковариация	$A \subset B$	строгое подмножество
A_s	коэффициент асимметрии	$\xrightarrow{L^p}$	сходимость в смысле L^p

Обозначение	Определение	Обозначение	Определение
$\rho(\cdot, \cdot)$	коэффициент корреляции	$\xrightarrow{\mathbb{P}}$	сходимость по вероятности
γ_2	коэффициент эксцесса	$\xrightarrow{d}$	сходимость по распределению
ν_k	k -й начальный момент	$\xrightarrow{\text{п.п.}}$	сходимость почти наверное
μ_k	k -й центральный момент	$\sup$	точная верхняя грань
$L(\mu, s)$	логистическое распределение	$\inf$	точная нижняя грань
$\mathbb{E}\xi$	математическое ожидание	F_ξ	функция распределений
μ	мера	A^T	транспонированная матрица
$\mathfrak{S}(X)$	минимальная σ -алгебра	$\mathbb{P}(A \cdot)$	условная вероятность
$\mathcal{N}(\vec{\mu}, \Sigma)$	многомерное нормальное распределение	$\mathbb{E}[\xi \cdot]$	условное мат. ожидание
$\mathbb{R}$	множество действительных чисел	$f_{\xi \eta}$	условная плотность распределения
$\mathbb{C}$	множество комплексных чисел	$n!$	факториал числа
$\mathbb{N}$	множество натуральных чисел	$\text{erf}(\cdot)$	функция ошибок
$A \subseteq B$	нестрогое подмножество	φ_ξ	характеристическая функция
$\mathcal{N}(\mu, \sigma^2)$	нормальное распределение	P_n	число перестановок
$O(\cdot)$	о-большое	A_n^k	число размещений из n по k
A^{-1}	обратная матрица	C_n^k	число сочетаний из n по k
f^{-1}	обратная функция	$\text{Exp}(\lambda)$	экспоненциальное распределение
$A \cup B$	объединение множеств/событий		

1 Алгебра событий

1.1 Основные определения

1.1.1 События. Исходы. Пространство элементарных исходов

Для начала следует познакомиться с тремя основополагающими понятиями в Алгебре событий:

Определение 1 (Элементарный исход). *Элементарный исход* (элементарное событие, элементарный исход эксперимента) – это отдельный, далее неделимый результат случайного эксперимента, обозначаемый как $\omega \in \Omega$. Каждый элементарный исход представляет собой один конкретный вариант того, чем может закончиться эксперимент.

Определение 2 (Событие). *Событие* – множество, состоящее из элементарных исходов данного эксперимента, т.е. некоторое подмножество пространства элементарных исходов: $A \subseteq \Omega$. Событие происходит (наступает), если в результате эксперимента реализуется хотя бы один элементарный исход ω , принадлежащий этому множеству.

Определение 3 (Пространство элементарных исходов). *Пространство элементарных исходов/событий* – множество Ω событий (всех возможных исходов), являющихся исходами данного случайного эксперимента, из которых в эксперименте происходит ровно один.

Пример:

Эксперимент: бросание игральной кости.

- Пространство элементарных исходов: $\Omega = \{1, 2, 3, 4, 5, 6\}$.
- Элементарный исход: $\omega = 4$ (выпала четвёрка).
- Событие A : “выпало число больше 4” $\Rightarrow A = \{5, 6\}$.
- Событие B : “выпало нечётное число” $\Rightarrow B = \{1, 3, 5\}$.

Замечание. Таким образом:

1. Элементарный исход – это элемент множества Ω (обозначается $\omega \in \Omega$).
2. Событие – это подмножество Ω (обозначается $A \subseteq \Omega$).
3. Событие может состоять из одного исхода (такое событие называется элементарным) или из нескольких исходов.
4. Всё пространство Ω тоже является событием (достоверное событие), равно как и пустое множество $\emptyset$ – тоже событие (невозможное событие).

Элементарные исходы, которые являются элементами данного события, называют **благоприятными**.

1.1.2 Операции над событиями

Поскольку события мы определили как множества, то событиям свойственны множественные операции

Определение 4 (Пересечение (произведение) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда наступает и событие A и событие B , называется **пересечением (произведением) событий A и B** . Обозначение: $A \cap B$ или AB .*

Определение 5 (Несовместные события). *События A и B называют **несовместными**, если они не могут произойти одновременно, т.е. $A \cap B = \emptyset$.*

В противном случае события называют совместными или пересекающимися.

Определение 6 (Объединение (сумма) событий). *Событие C , происходящее тогда и только тогда, когда происходит хотя бы одно из событий A или B , называется **объединением (суммой) событий A и B** . Обозначение: $A \cup B$ или $A + B$.*